

育才中学高一上数学分班考试卷

一、填空题（每题 4 分）

1. $x = \frac{1}{\sqrt{2}-1}, y = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$, 则 $x^2 - 3xy + y^2 =$ _____.
2. 方程 $x^2 - 3x + m = 0$ 的两根为 α, β , 如 $2\alpha + 3\beta = 5$, 则 $m =$ _____.
3. 记 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n = n!$, 则 $20!$ 的末尾共有 _____ 个 0.
4. $x + x^2 + x^3 + x^4 = 0$, 那么 $1 + x + x^2 + \cdots + x^{2012} =$ _____.
5. 化简 $(1-x) \cdot \sqrt{\frac{-1}{1-x}} =$ _____.
6. 数据 $1, 1, 2, a, b, 4, 4, 6$ 的众数是 4, 中位数是 3, 则平均数是 _____.
7. 方程组 $\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ (x-a)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$ 有实数解, 则 a 的范围是 _____.
8. 一直线上自左到右依次有点 A, B, C, D, E , $AB=1, BC=CD=2, DF=3$, 在直线上存在点 M , 使 $AM + BM + CM + DM + EM$ 最小, 则这个最小值是 _____.
9. 学生甲在文具店买了 4 本数学簿、10 本作文簿, 1 本外语簿, 共花了 16 元钱, 学生乙文具店买了 3 本数学簿、7 本作文簿, 1 本外语簿共花了 14 元钱, 学生丙在文具店买了 2 本数学簿、2 本作文簿, 2 本外语簿共花了 _____ 元钱
10. $0 < x < 1$, 则代数式 $x, \sqrt{x}, \sqrt[3]{x}, (-x)^2, \frac{1}{x}, (\frac{1}{-x})^2, (\frac{1}{-x})^3$ 中最大的是 _____.
11. $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 40^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕 A 旋转到 $\triangle ADE$, 使 D 在 BC 的延长线上, 那么旋转角的度数是 _____.
12. $y = \begin{cases} x^2 & x < 2 \\ 4-x & x \geq 2 \end{cases}$, 则使 $y \geq 1$ 的 x 范围是 _____.
13. $y = f(n)$ 满足 $f(n+1) = 2f(n) - 1$, 且 $f(1) = 2$, 则 $f(5) =$ _____.
14. $(1+x)(1-x) = 1-x^2$
 $(1+x+x^2)(1-x) = 1-x^3$
 $(1+x+x^2+x^3)(1-x) = 1-x^4$
.....按照这个规律填空
(_____) $\cdot (1-x^3) = 1-x^{3n+3}$

二、解答题

15. (7分) 如 $b^2 = ac$, $x = \frac{a+b}{2}$, $y = \frac{b+c}{2}$, 求 $\frac{a}{x} + \frac{c}{y}$ 的值

16. (7分) 矩形 $ABCD$ 中, E, F 在 BC 、 CD 上, 如 $S_{\triangle ABE} = 4$, $S_{\triangle EFC} = 3$, $S_{\triangle AFD} = 5$, 求 $S_{\triangle AEF}$

17. (8分) 一个二次函数的图象经过 $A(6,8)$ 和原点 O , 它与 x 轴的另一个交点是 B , 且 $\triangle AOB$ 是等腰三角形, 求二次函数解析式

18. (8分) “三角形三边 a, b, c 满足 $a + \frac{1}{a} = b + \frac{1}{b} = c + \frac{1}{c}$, 则这个三角形是正三角形”

“覆盖一个三角形的最小面积的圆是三角形的外接圆”

判断这两个命题的真、假。并说明理由。

19. 平面上有四个点 A, B, C, D , 它们有一个性质就是它们两两连线段的长度只有两种。请你画出具有这种性质的图形。(每画对一个得3分, 画多得多)

20. (10分) 二次函数 $y = \frac{1}{4}x^2 + 1$ 的图象上有点 $A(-2, 2), B(4, 5), C(6, 10)$

(1) 求 A 与点 $F(0, 2)$ 的距离;

(2) 求 B 与点 $F(0, 2)$ 的距离;

(3) 求 C 与点 $F(0, 2)$ 的距离;

(4) 根据 (1)、(2)、(3) 你有什么猜想, 并证明你的猜想。

参考答案

一、填空题

1. 3 2. -4 3. 4 4. 1 5. $-\sqrt{x-1}$ 6. 3 7. $-\sqrt{2} \leq a \leq \sqrt{2}$

8. 12 9. 20 10. $(\frac{1}{-x})^2$ 11. 100° 12. $1 \leq x \leq 3$ 或 $x \leq -1$ 13. 17

14. $\frac{1+x+x^2+\cdots+x^{3n+2}}{1+x+x^2}$

二、解答题

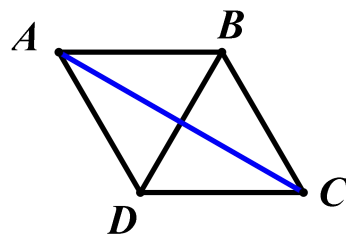
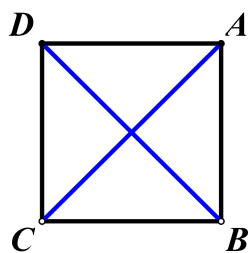
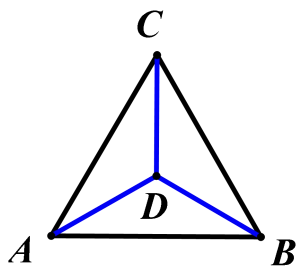
15. 2

16. 8

17. $y = -\frac{4}{7}x^2 + \frac{100}{21}x$

18. (1) 真命题; (2) 假命题

19. 如:



20. (1) 2; (2) 5; (3) 10; (4) 平面两点之间距离为 $\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}$